

СИНТЕЗ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ИЗ ЕЕ ПРОИЗВОДНЫХ, АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (АСПИРИНА).

Автор работы: Давыдова Елизавета Андреевна,

ученица 10 класса МОУ СОШ №4

Руководитель: Ледовская Дина Георгиевна,

учитель химии и биологии

Надым 2020

Содержание

Введение.....	3
1. Теоретическая часть.....	3
1.1. Описательная характеристика.....	3
1.2. Получение.....	4
1.3. Химические свойства.....	4
1.4. Фармакологические свойства.....	5
1.5. Влияние на человека.....	5
1.6. Применение.....	5
2. Практическая часть.....	6
Заключение.....	7
Литература.....	7

Ведение

Салициловая кислота нашла широкое применение, как в медицине, так и в фармакологии, косметологии. Исследуя состав различных лекарств по надписям на этикетках, можно заметить, что во многие препараты входит салициловая кислота или ее производные – ацетилсалициловая кислота (аспирин). Меня это очень заинтересовало, и я решила как можно больше узнать об этом веществе.

Цель работы: Получить салициловую кислоту из ацетилсалициловой кислоты (аспирина) и изучить её свойства.

Задачи:

- Изучить литературу о салициловой кислоте.
- Изучить строение, свойства и применение салициловой кислоты.
- Изучить химические и физические свойства салициловой кислоты.
- Научиться проводить качественные реакции салициловой кислоты для ее дальнейшего обнаружения в составе лекарств.

Объект исследования: Салициловая кислота.

Предмет исследования: Свойства салициловой кислоты.

Методы: анализ, сравнение, эксперимент, наблюдение.

1. Теоретическая часть

1.1 Описательная характеристика

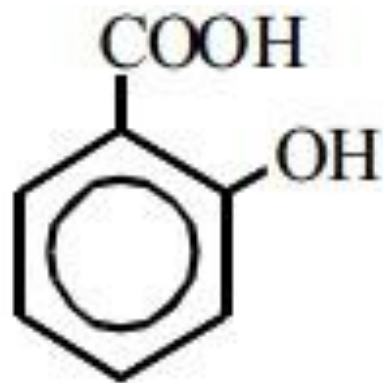
Салициловой кислоте соответствует следующая формула: $C_7H_6O_3$. Она является представительницей группы ароматических оксикислот. В соседних положениях бензольного кольца у нее находятся группа OH, как у фенола, и группа COOH - как у бензойной кислоты. Данное соединение широко распространено в природе. Салициловая кислота известна многим, она часто присутствует в домашней аптечке. Пользы этот препарат приносит много, а стоит дешево. Впервые она была получена из коры ивы Salix, отсюда и название. Изначально салициловая кислота применялась для лечения ревматизма, но с появлением современных противоревматических препаратов используется только как средство для наружного применения. Относится к нестероидным противовоспалительным препаратам.

Химическая формула: $C_7H_6O_3$

Состояние: твердое

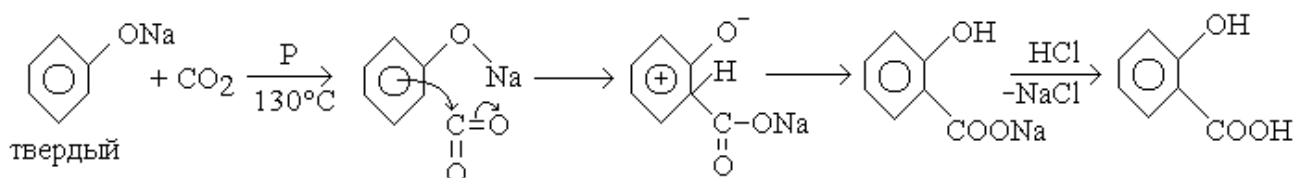
Температура кипения: 159°C

Температура плавления: 211°C



1.2 Получение

В промышленном масштабе салициловую кислоту получают по способу Кольбе, усовершенствованному Шмидтом, нагреванием фенолята натрия с углекислотой в автоклаве (способ Кольбе-Шмита) при давлении 0,6 МПа, температуре 185°C в течении 8-10 часов:



1.3 Химические свойства

Салициловая кислота имеет свойства присущие всем органическим кислотам, но также обладает специфическими качественными реакциями, такими как:

1. С водным раствором хлорида железа FeCl_3 салициловая кислота дает фиолетовое окрашивание.
2. С водным раствором сульфата меди CuSO_4 салициловая кислота дает зеленое окрашивание.
3. Декорбасилируется при нагревании с образованием фенола: $C_7H_6O_3 \rightarrow C_6H_5OH + \text{CO}_2$

1.4 Фармакологические свойства

1. Снимает воспаление, подсушивает пораженные участки эпидермиса.
2. Снижает болевые ощущения.
3. Угнетает выделения секрции потовых и сальных желез.
4. Обладает противомикробной активностью.
5. Сужает сосуды при открытых ранах.
6. Создает отшелушивание ороговевших клеток кожи.
7. Способствует регенерации тканей после ожогов.

1.5 Влияние на человека

Салициловая кислота имеет как положительные, так и отрицательные стороны ее использования, она может вызывать обострение некоторых болезней, таких как мигрень, мышечные и суставные боли, кожные заболевания. К примеру, если вы страдаете крапивницей или экземой, то вам лучше следить за тем, какие препараты вы употребляете и что едите. Также важной проблемой является негативное влияние салициловой кислоты на заболевания желудочно-кишечного тракта. Уже давно известно, что людям, страдающим гастритом или язвой, желательно не принимать таких препаратов, как аспирин, иначе они попросту могут спровоцировать приступ. Как правило, после приема некоторого количества каких либо лекарств, содержащих салициловую кислоту, больной чувствует боль и жжение в желудке. Именно поэтому необходимо не только подбирать продукты для улучшения обмена веществ, но и тщательно следить за содержанием салициловой кислоты в них.

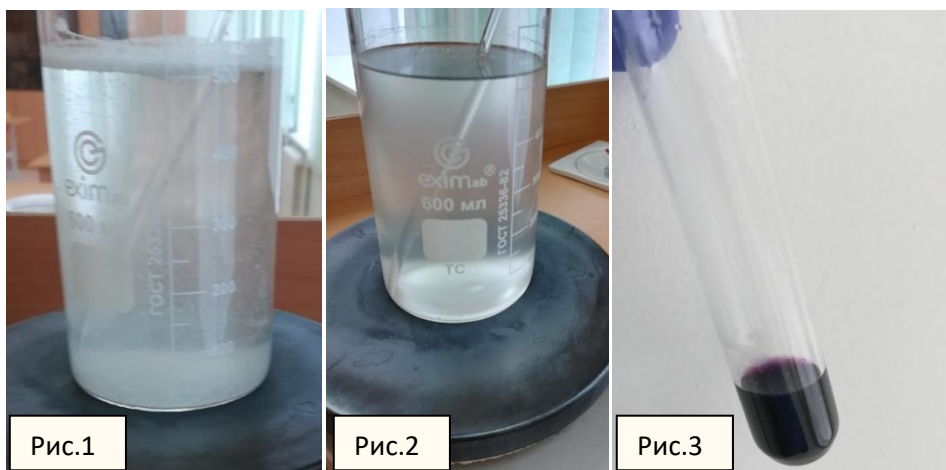
1.6 Применение

Салициловая кислота не является эффективным консервантом, но ее действие гораздо сильнее против дрожжевых грибов, чем против бактерий. В качестве консерванта салициловая кислота нашла применение в различных дерматологических препаратах, реже - в косметологических средствах. Есть сведения об использовании Салициловой кислоты в бытовых целях как консерванта. Иногда она используется в изготовлении домашних заготовок: компотов, консервировании томатов, огурцов и так далее.

2. Практическая часть

Для синтеза салициловой кислоты мы выбрали самый оптимальный способ, который можно сделать в условиях школьной лаборатории, а именно гидролиз ацетилсалициловой кислоты (аспирина) в присутствии серной кислоты. Чтобы провести данный опыт мы:

1. Измельчили таблетки аспирина, растворили их в воде, серной кислоте и поставили нагреваться для того, чтобы пошел процесс гидролиза (рис.1-2). Чтобы проверить, присутствует ли в полученном растворе салициловая кислота, мы провели качественную реакцию на ее обнаружение. А именно, салициловая кислота при взаимодействии с хлоридом железа III (FeCl_3) приобретает фиолетовую окраску (рис.3).



2. Данный раствор мы оставили охлаждаться до образования кристаллов на дне сосуда (рис.4). После чего эти кристаллы профильтровали через фильтровальные диски и оставили подсыхать. В конечном результате из 4,4г аспирина у нас получилось 0,72г кристаллов салициловой кислоты (рис.5).



Заключение

В результате проделанной нами работы мы получили 0,72г кристаллов салициловой кислоты из ацетилсалициловой кислоты (аспирина) путем его гидролиза в присутствии серной кислоты, и провели качественные реакции для определения подлинности. На этом этапе работа не является завершённой, в след году планируется лучше углубиться в изучение салициловой кислоты: доказать или же опровергнуть какие-то данные о ней, создать продукты косметологии или медицины из собственных кристаллов салициловой кислоты и проверить их действие.

Литература

http://www.zdorovih.net/modules.php?name=News&file=view&news_id=4586

<https://mixfacts.ru/articles/%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%89%D0%B5%D0%B8>

<https://osp-sakhalin.ru/mazi-i-geli/salicilovaya-kislota-formula.html>

<https://vunivere.ru/work50156/page8>

<https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.tiensmed.ru%2Fnews%2Fsalicilaci-d-p8u.html>